

建筑材料工程技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应建筑材料行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下建材中控、质检、巡检、生产管理等岗位（群）的新要求，不断满足建筑材料行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科建筑材料工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校建筑材料工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

建筑材料工程技术（430701）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	建筑材料类（4307）
对应行业（代码）	非金属矿物制品业（30）、绿色节能建筑材料制造战略性新兴产业（7.1.5）
主要职业类别（代码）	建材工程技术人员（2-02-19）
主要岗位（群）或技术领域	数字化生产技术管理、数字化生产巡检、智能化中控操作、质量检验控制、节能诊断、售后技术服务……
职业类证书	土木工程混凝土材料检测、装配式混凝土预制构件质量检验……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向非金属矿物制品业、绿色节能建筑材料制造战略性新兴产业的建材工程技术人员等职业，能够从事绿色低碳生产组织、数字化生产巡检、智能化中控操作、质量检验控制、节能诊断、售后服务等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电工电子、机械、工程识图、建筑材料性能、建材智能生产工艺、无机及分析化学、物理化学、硅酸盐热工、计算机辅助设计等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握标准规程与法律法规查询方法、建筑材料的理化性能测试原理及方法，具有建筑材料原燃料、半成品及成品理化性能检测的能力；

（7）掌握建筑材料绿色低碳生产质量管理、数字化生产巡检、智能化中控操作、节能诊断、售后服务等技术技能，具有配方设计、中控操作、质量管控、节能诊断、常见质量问题和事故分析处理的能力；

（8）具有对常见建筑材料生产主机设备及重要辅机设备、分析检验仪器设备的使用、维护、调试和保养的能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（13）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、人工智能技术基础、职业素养教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：建筑材料认知、建材智能生产认知、无机及分析化学、机械基础、电工电子技术、工程制图与 CAD、硅酸盐热工技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：建材化学分析、建材物理性能检测、建筑材料原料制备技术、建筑材料烧制技术、建筑材料制成技术、建材生产智能巡检、建材生产质量管理与智能控制、建材生产绿色节能技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	建材化学分析	① 利用化学分析与仪器分析方法对建筑材料生产原材料、半成品、产品的化学成分进行分析测试。 ② 利用工业分析方法对燃料成分及特性进行分析测试	① 掌握样品制备、标液配制、原燃料、半成品与成品分析方法、能够进行成分分析和燃料工业分析。 ② 掌握仪器分析方法，会操作分析仪器设备。 ③ 掌握数理统计及数字修约方法，会分析处理检测结果

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	建材物理性能检测 (四个模块选其一, 亦可因需另设模块)	模块一: 水泥物理性能检测 ① 利用仪器进行水泥物理性能检测与评价。 ② 水泥性能检测仪器设备的使用和维护	① 掌握水泥物理性能及应用场景、检测方法原理, 能够进行水泥细度、密度、比表面积、胶砂流动度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、水化热等性能检测。 ② 会使用和维护保养水泥物理性能检测仪器与设备
		模块二: 玻璃物理性能检测 ① 利用仪器进行玻璃物理性能检测与评价。 ② 玻璃性能检测仪器设备的使用和维护	① 掌握玻璃物理性能及应用场景、检测方法原理, 能够进行玻璃密度、外观质量、尺寸偏差、厚薄差、透光率等性能检测。 ② 会使用和维护保养玻璃物理性能检测仪器与设备
		模块三: 陶瓷物理性能检测 ① 利用仪器进行陶瓷坯料、釉料性能的检测。 ② 利用仪器进行陶瓷坯体性能的检测。 ③ 利用仪器进行陶瓷制品性能的检测	① 掌握陶瓷国家标准, 陶瓷生产坯料、釉料性能、坯体性能、制品性能检测指标和检测方法, 能够进行陶瓷坯料、半成品及制品性能的检测。 ② 掌握常用检测仪器与设备的维护与保养, 能够正确使用和维护仪器与设备
		模块四: 混凝土物理性能检测 ① 利用仪器进行混凝土拌合物性能的检测与评价。 ② 利用仪器进行混凝土力学性能的破损检测和无损检测。 ③ 利用仪器进行混凝土抗渗性、抗冻性等耐久性能的检测与评价	① 掌握混凝土拌合物、混凝土力学性能检测的原理、方法与步骤, 能够进行混凝土拌合物性能和力学性能的检测与评价。 ② 掌握混凝土抗渗性、抗冻性等耐久性能的检测原理、方法与步骤, 能够进行混凝土耐久性能的检测与评价

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	建筑材料原料制备技术 (四个模块选其一, 亦可因需另设模块)	模块一: 水泥生料制备 ① 水泥原材料的选择与加工。 ② 利用计算工具进行生料配方设计。 ③ 生料制备系统的操作与控制。 ④ 生料的均化	① 掌握水泥原材料的选择、破碎和预均化方法, 能够进行原料的加工与均化。 ② 掌握水泥生料配方设计方法, 能够进行生料配方设计。 ③ 掌握水泥生料的磨制、均化和生料制备系统中控操作要领, 能够操作与控制生料制备系统
		模块二: 玻璃配合料制备 ① 玻璃原料选择、质量控制与调整。 ② 玻璃配合料计算和质量分析。 ③ 利用中控系统自动及手动进行配料操作。 ④ 配料设备安全操作与维护	① 掌握玻璃原料选择、加工、配料计算与质量控制方法, 能够进行玻璃配合料计算和质量分析。 ② 掌握配合料混合、输送工艺及控制方法, 能够操作配料中控系统。 ③ 掌握设备巡检、操作维护方法, 能够安全操作配料设备
		模块三: 陶瓷坯釉料制备 ① 原料粉碎及配料。 ② 料浆制备。 ③ 坯料制备。 ④ 釉料制备	① 掌握陶瓷原料选择及粉碎、坯釉料配方设计方法, 能够进行原料粉碎和配料。 ② 掌握可塑料、注浆料、压制料和釉料制备方法, 能够制备料浆、坯料和釉料。 ③ 掌握设备构造、原理、操作要领, 能够操控坯釉料制备系统
		模块四: 混凝土原材料性能检测 ① 水泥性能的检测与评价。 ② 骨料性能的检测与评价。 ③ 拌合水性能的检测与评价。 ④ 掺合料性能的检测与评价。 ⑤ 减水剂等外加剂性能的检测与评价	① 掌握水泥、骨料、拌合水、掺合料、减水剂的性能指标要求、检测与评价方法, 能够正确检测与评价混凝土原材料的性能。 ② 掌握混凝土原材料性能检测常用检测仪器与设备的使用、维护与保养, 能够正确使用仪器与设备

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	建筑材料烧制技术 (三个模块选其一, 亦可因需另设模块)	模块一: 水泥熟料煅烧 ① 煤粉制备。 ② 水泥熟料的烧成。 ③ 水泥窑用耐火材料的选择。 ④ 水泥熟料烧成系统的调节与控制。 ⑤ 烧成系统的热工标定	① 掌握水泥熟料煅烧工艺理论, 能够进行形成热计算、煤磨设备操控、烧成及冷却设备操控。 ② 掌握耐火材料选择与使用、预分解窑系统控制原理及工艺参数调节与控制方法, 能够进行烧成系统调节、控制和热工标定
		模块二: 玻璃熔制 ① 玻璃熔制工艺参数调整与控制, 玻璃液质量分析判断。 ② 熔制相关设备安全操作与维护, 熔窑巡检及事故分析处理。 ③ 玻璃窑用耐火材料的选择和使用	① 掌握玻璃熔制工艺, 能够调控玻璃熔制工艺参数。 ② 掌握池窑、小炉与燃烧器、蓄热回收系统及熔窑操控技术, 能够安全操作熔制设备。 ③ 掌握熔窑烘烤方案、烤窑曲线和玻璃窑用耐火材料选用方法, 能够选用玻璃窑用耐火材料
		模块三: 陶瓷烧成 ① 窑炉控制。 ② 烧成制度的控制与调整。 ③ 陶瓷烧成质量控制与检验	① 掌握陶瓷烧成工艺, 能够进行隧道窑、辊道窑窑炉控制、烧成制度控制与调整。 ② 掌握窑用耐火材料选用方法, 能够选用窑用耐火材料。 ③ 掌握陶瓷烧成系统主要设备构造及工作原理、操作与维护方法, 能够操控陶瓷烧成系统
5	建筑材料制成技术 (四个模块选其一, 亦可因需另设模块)	模块一: 水泥制成 ① 水泥配方的设计。 ② 水泥粉磨工艺及设备的选择和常见问题的分析处理。 ③ 水泥的粉磨。 ④ 水泥粉磨系统的标定	① 掌握粉磨工艺理论, 能够选择粉磨流程、设计水泥组分和配方。 ② 掌握水泥储运流程, 能够进行水泥储存与发运。 ③ 掌握设备构造、原理、操作要领, 能够操控水泥粉磨系统。 ④ 掌握粉磨系统标定方法, 能够进行水泥粉磨系统标定

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	建筑材料制成技术 (四个模块选其一, 亦可因需另设模块)	模块二: 玻璃成形(成型)与退火 ① 玻璃成形工艺参数调整与控制。 ② 玻璃退火工艺参数调整与控制。 ③ 锡槽的日常操作与维护。 ④ 退火窑的日常操作与维护	① 掌握玻璃成形原理与方法, 能够调控玻璃成形工艺参数。 ② 掌握玻璃退火原理与操作要领, 能够调控浮法玻璃、日用玻璃、玻璃纤维的成形与退火工艺参数。 ③ 掌握浮法玻璃冷端设备的操作方法, 能够操作与维护锡槽和退火窑
		模块三: 陶瓷成形(成型)与干燥 ① 坯体的可塑法成形。 ② 坯体的注浆法成形。 ③ 坯体的压制法成形。 ④ 坯体的干燥	① 掌握可塑法、注浆法、压制法等成形原理, 会选用坯体成形方法。 ② 掌握坯体干燥原理和方法, 能够进行坯体干燥操作。 ③ 掌握陶瓷成形与干燥设备构造、原理、操作要领, 能够操控陶瓷成形与干燥系统
		模块四: 预拌混凝土生产与施工 ① 混凝土原材料的选择。 ② 混凝土配合比的设计。 ③ 混凝土制备工艺参数的确定。 ④ 混凝土运输及施工工艺的确定。 ⑤ 常见混凝土质量缺陷的判断、预防与处理	① 掌握混凝土结构与性能, 能够设计混凝土配合比。 ② 掌握混凝土制备工艺、运输与施工工艺和生产仿真操作与控制技术, 能够操控混凝土制备系统。 ③ 掌握混凝土质量缺陷的防治技术, 能够进行常见缺陷的判断、预防与处理
6	建材生产智能巡检 (可因需设置模块)	① 建材生产设备运行状况的巡检、维护保养。 ② 利用智能检测仪器发现并处理生产设备故障	① 掌握建材生产巡检工职业标准、建材生产工厂数字化巡检系统、生产设备巡检与操作维护方法, 能够开展生产巡检。 ② 掌握建材生产工艺设备优化分析监控系统、故障智能预警系统操作控制, 能够及时发现和处理设备故障

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	建材生产质量管理与智能控制 (可因需设置模块)	① 运用质量管理工具进行建材生产过程质量控制。 ② 利用智能管控系统进行建材生产质量管理及过程控制。 ③ 建材产品售后质量技术问题的应对与处理	① 掌握质量管理基本理论、样品采集制备方法、质量控制点设置和过程控制方法,能够进行建材生产过程质量控制。 ② 掌握数字化生产质量管理与控制技术,能够进行建材生产智能管控。 ③ 掌握质量投诉应对技巧,能够处理售后质量问题
8	建材生产绿色节能技术 (可因需设置模块)	① 核定企业能源消费、编制能量平衡表。 ② 核算与评估工序能耗及单位产品综合能耗。 ③ 利用系统平台进行能源管理过程质量管控	① 掌握碳达峰、碳中和目标和企业节能诊断流程,能够编制企业能源消费核定与能量平衡表。 ② 掌握能源利用、能源效率、能源管理等诊断技术,能够进行工序能耗及单位产品综合能耗的核算与评估和能源管理过程管控

(3) 专业拓展课程

主要包括:硅酸盐制品深加工技术、建材智能制造集成创新技术、现代检测技术、绿色建筑与绿色建材、建材智慧工厂、硅酸盐岩相分析、耐火材料、特种建材、热工测量及仪表、建筑工程检测等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行建材化学分析实训、建材物理性能检测实训、建材配料设计实训、建材智能生产中控操作虚拟仿真实训、建材企业节能诊断实训等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在非金属矿物制品业、绿色节能建筑材料制造战略性新兴产业的建材智能制造企业进行中控操作、质量检验、智能巡检等实习,包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口实习,加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律,结合企业生产周期,优化学期安排,灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外非金属矿物制品行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有无机非金属材料工程、材料科学与工程、建筑材料智能制造等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际

工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展建材化学分析、建材物理性能检测、建材配料设计、建材智能生产中控操作等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）建材化学分析实验室

配备黑（白）板、电子天平、中央实验台（含排风）、坩埚、熔炉（高温炉）、电炉、电热干燥箱、紫外—可见分光光度计、酸度计、离子计、游离氧化钙测定仪、火焰光度计、X射线荧光光谱仪（XRF）、原子吸收光谱仪、气相色谱仪、电位滴定仪、化学分析用其他器皿器具等设备设施，用于建筑材料成分分析与检验等实验教学。

（2）建材物理性能检测实训室（四选一，亦可因需另设模块）

① 水泥性能检测实训室

配备黑（白）板、胶砂搅拌机、净浆搅拌机、水泥抗折试验机、水泥胶砂振实台、水泥标准养护设施、胶砂流动度测定仪、比表面积测定仪、水泥抗压试验机、沸煮箱、电热鼓风干燥箱、电子天平、试验小磨、负压筛析仪等设备设施，用于水泥及熟料的细度、密度、水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、雷氏夹膨胀测定仪、李氏瓶、恒温水槽、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度检测等实训教学。

② 玻璃性能检测实训室

配备黑（白）板、测量工具、外观检测仪、读数显微镜、点光源测试仪、可见光透率测试仪、自动电子密度仪、平板玻璃虹彩检测设备、玻璃化学稳定性测定仪、阿贝折射仪、分光光度计、配合料均匀度测定仪、玻璃应力检测仪、斑马仪、玻璃缺陷检测仪、侧面光检测仪等设备设施，用于玻璃折射率、透光率、密度、应力、配合料均匀度检测等实训教学。

③ 陶瓷性能检测实训室

配备黑（白）板、泥浆搅拌机、电热鼓风干燥箱、高温炉、电动液压制样机、可塑性测定仪、泥浆流动性测定仪、静力学测定仪、影像仪、烧结仪、白度测定仪、陶瓷吸水率测试仪、陶瓷砖抗冲击性测定仪、陶瓷砖抗冻性试验装置等设备设施，用于陶瓷原材料性能、坯料釉料性能、坯体性能、制品性能检测等实训教学。

④ 混凝土性能检测实训室

配备黑（白）板、水泥混凝土标准养护设施、电热鼓风干燥箱、细集料亚甲蓝指标检测装置、振筛机、针片状颗粒测定仪、混凝土拌合物含气量测定仪、压力泌水仪、混凝土贯入阻力测定仪、混凝土振实台、混凝土搅拌机、混凝土强度试验机、维勃稠度测定仪、回弹仪、抗渗仪、砂浆稠度测定仪、砂浆搅拌机、砂浆分层度测定仪、砂浆凝结时间测定仪等设备设施，用于混凝土（砂浆）原材料及拌合物、硬化混凝土、砂浆性能检测等实训教学。

（3）热工测试实验实训室

配备黑（白）板、氧弹式量热仪、导热系数测定仪、高温炉、恩氏黏度计、烟气成分分析仪、电热鼓风干燥箱、马弗炉、建筑外门窗保温性能检测装置、温度测定仪表、流量测定仪表、压力测试仪表等设备设施，用于煤的工业分析、流体黏度检测、烟气成分检测、材料导热系数检测、材料烧结性能检测、窑炉热工标定等实训教学。

（4）岩相分析实验实训室

配备黑（白）板、反光显微镜、偏光显微镜、抛光机、切片机、通风橱、数显恒温电加热板、光片模具等设备设施，用于晶体光学性质、水泥玻璃陶瓷等制品光片与岩相分析等实训教学。

（5）建材虚拟仿真实训室

配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、虚拟仿真操作软件（根据学校自选模块选配水泥、玻璃、陶瓷、混凝土配套虚拟仿真软件）等设备设施，用于建筑材料智能生产控制虚拟仿真操作等实训教学。

（6）建材生产智能巡检实训室

配备黑（白）板、冲击波测量仪器、超声波测量仪器、电子听诊器、振动分析仪、万能电工用表、扳手、螺丝刀、锤头、电工工具、电焊工具、切割工具、起重葫芦、模拟建材生产车间、巡检无人机（或巡检机器人或智能巡检 VR 模拟操作软件）等设备设施，用于建材生产过程检查和生产设备维护保养等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供生产技术管理、生产巡检、中控操作、生产线集成智能控制、节能诊断、质量检验与控制、售后技术服务等与专业

对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：建材行业法律法规、技术标准、操作规范、专业技术、实务操作类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合

格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。